# WeChat 音视频会议系统 - 项目类图 v2.0

基于 C++/Qt 5 的桌面端多人音视频会议系统 | 架构分层：UI层 → 核心调度层 → 功能模块层 → 网络传输层 → 工具层
**重构说明：** 基于源码头文件全面重构，完整标注属性（名称、类型、可见性）和方法（名称、参数、返回值、可见性），使用标准 UML 符号标识所有类间关系。

## 一、架构分层总览

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      UI 层（Qt Widgets 用户界面）              │
│  LoginDialog(QDialog)  WeChatDialog(QDialog)  RoomDialog(QDialog)  │
│  UserShow(QWidget)     MyOpenGLWidget(QOpenGLWidget)          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    核心调度层（业务中枢 - 单例模式）             │
│                          ckernel(QObject)                     │
│  协议映射表 PFUN m_netPackMap[100] │ 三路TCP连接 │ 模块生命周期管理 │
├──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────────────┤
│  音频层    │  视频采集层│ 视频编解码层│  渲染层    │     同步层        │
│AudioRead │VideoRead │H264Encoder│YuvGLWidget│  AVSyncManager(单例)  │
│AudioWrite│ScreenRead│H264Decoder│MyOpenGLW │  SyncContext(结构体)  │
│(SDL+Opus)│(OpenCV)  │(FFmpeg)   │(OpenGL)  │ (音频主时钟策略)        │
├──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────────────┤
│                 网络传输层（接口抽象 + 中介者模式）              │
│  INet(抽象接口) ——实现—— TcpClient / TcpServer / UdpNet        │
│  INetMediator(抽象中介者) ——继承—— TcpClientMed / TcpServerMed / UdpMed │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                          工具/协议层                           │
│  ThreadWorker(QObject)  SendVideoWorker  MD5  packdef.h(协议结构体)   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### UML 关系符号说明

| 符号 | 关系类型 | 说明 |
|---|---|---|
| <\|-- | 继承（泛化） | 子类继承父类，实线空心三角 |
| <\|.. | 实现（接口） | 类实现接口，虚线空心三角 |
| *-- | 组合（Composition） | 强拥有关系，部分随整体创建/销毁，实线实心菱形 |
| o-- | 聚合（Aggregation） | 弱拥有关系，部分可独立于整体存在，实线空心菱形 |
| --> | 关联（Association） | 类之间有结构关系，实线箭头 |
| ..> | 依赖（Dependency） | 类之间有使用关系，虚线箭头 |

### 可见性符号说明

| 符号 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|
| + | public | 公有访问 |
| - | private | 私有访问 |
| # | protected | 受保护访问 |
| ~ | signal | Qt 信号（隐式 protected） |

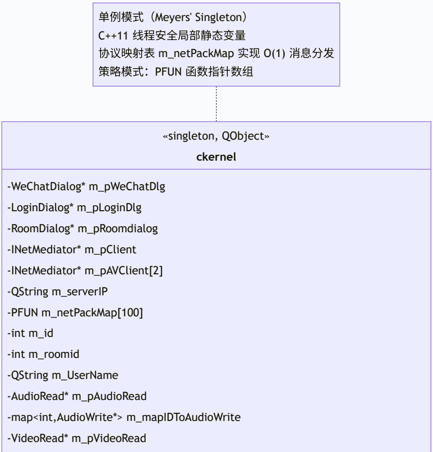
### 分层职责一览表

| 层次 | 类名 | 职责说明 | 设计模式 |
|---|---|---|---|
| 核心层 | ckernel | 业务调度中枢：协议映射表(O(1)消息分发)、模块生命周期管理、三条TCP连接管理(信令/音频/视频)、H.264编解码调度、PLI关键帧请求 | 单例 + 策略模式 |
| 网络层 | INet (接口) | 网络抽象接口：InitNet/SendData/UnInitNet/RecvData 纯虚函数 | 接口模式 + 中介者模式 |
| | TcpClient | TCP客户端：Winsock2连接、4字节包头防粘包、64KB缓冲区、TCP_NODELAY优化 | |
| | TcpServer | TCP服务端：监听+接受连接+收发数据 | |
| | UdpNet | UDP网络：无连接数据报收发 | |
| | INetMediator (接口) | 中介者抽象接口：桥接网络层与业务层，通过Qt信号SIG_ReadyData解耦 | |
| | TcpClientMediator | TCP客户端中介者：创建TcpClient，转发数据到ckernel | |
| | UdpMediator | UDP中介者：创建UdpNet，转发数据到ckernel | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 音频层 | AudioRead | 音频采集：SDL2回调驱动(48kHz/20ms) → WebRTC VAD静音检测 → Opus编码(VOIP/DTX/FEC/32kbps) | 观察者模式(信号) |
| | AudioWrite | 音频播放：Opus数据入队 → SDL回调解码 → SDL_MixAudioFormat混音播放(48kHz) | 生产者-消费者 |
| 视频采集 | VideoRead | 摄像头采集：OpenCV VideoCapture(多后端回退) → BGR→RGB → 缩放640×480(IgnoreAspectRatio) → 30fps | 观察者模式 |
| | ScreenRead | 桌面共享：Qt Screen截图 → 缩放1024x768 → 25fps | 观察者模式 |
| | MyFaceDetect | 人脸识别：LBP级联分类器 + Haar眼睛验证 + 椭圆标记绘制 | - |
| 编解码层 | H264Encoder | H.264编码：硬件回退链(NVENC→QSV→libx264)、RGB→YUV420P、x264 veryfast+zerolatency、av_frame_make_writable、QImage深拷贝防竞态、PLI关键帧请求 | - |
| | H264Decoder | H.264解码：硬件回退链(DXVA2→CUVID→QSV→软解)、av_frame_clone引用计数帧、零拷贝解包、每用户独立实例 | - |
| 渲染层 | YuvGLWidget | YUV420P渲染：现代OpenGL管线(VAO/VBO + GLSL Shader)、三纹理Y/U/V、BT.601色彩空间GPU转换、增量纹理更新 | - |
| | MyOpenGLWidget | QImage渲染：旧版固定管线(glBegin/glEnd)、QImage纹理上传 | - |
| 同步层 | AVSyncManager | 音视频同步管理器(单例)：音频主时钟方案、每用户独立时钟、10ms同步阈值、最大等待100ms、5秒超时失效 | 单例模式 |
| | SyncContext | 每用户时钟上下文：audioClock/videoClock + 原子有效性标志 | - |
| 线程层 | ThreadWorker | 线程工作基类：QThread + moveToThread、启停管理 | 模板方法 |
| | SendVideoWorker | 视频发送工作线程：300ms丢帧策略防止队列堆积、TCP子线程发送 | 模板方法 |
| UI层 | LoginDialog | 登录/注册对话框：手机号+密码(MD5加盐哈希)+用户名 | 观察者模式(信号槽) |
| | WeChatDialog | 主界面对话框：创建房间/加入房间(正则校验房间号) | |
| | RoomDialog | 会议房间窗口：用户视频网格布局、成员列表管理、音视频控制按钮 | |
| | UserShow | 用户视频预览控件：双渲染路径(YuvGLWidget/MyOpenGLWidget)、5秒心跳超时检测、QImage深拷贝防竞态 | |
| 工具层 | MD5 | MD5哈希工具类：自实现MD5算法、密码加盐哈希(password_salt) | - |

## 二、完整 UML 类图（Mermaid 格式）

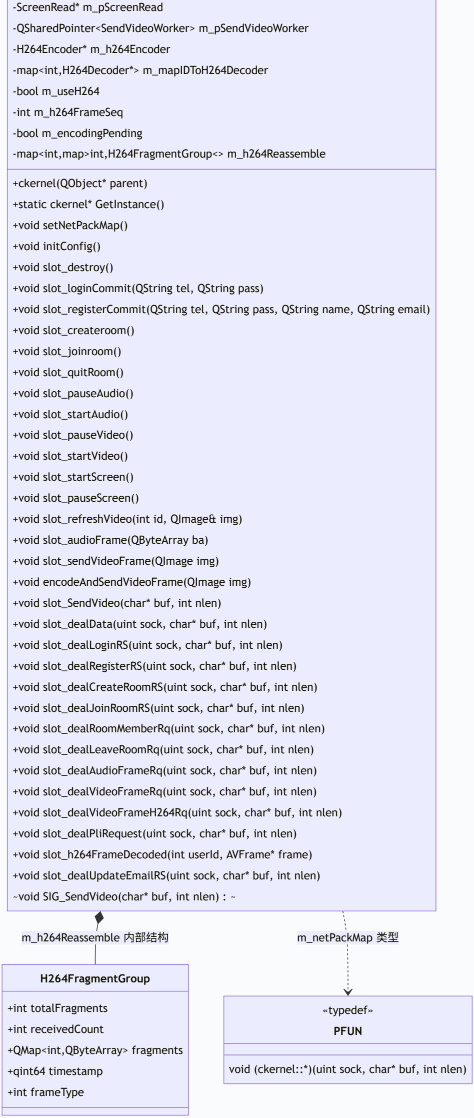
### 2.1 核心调度层



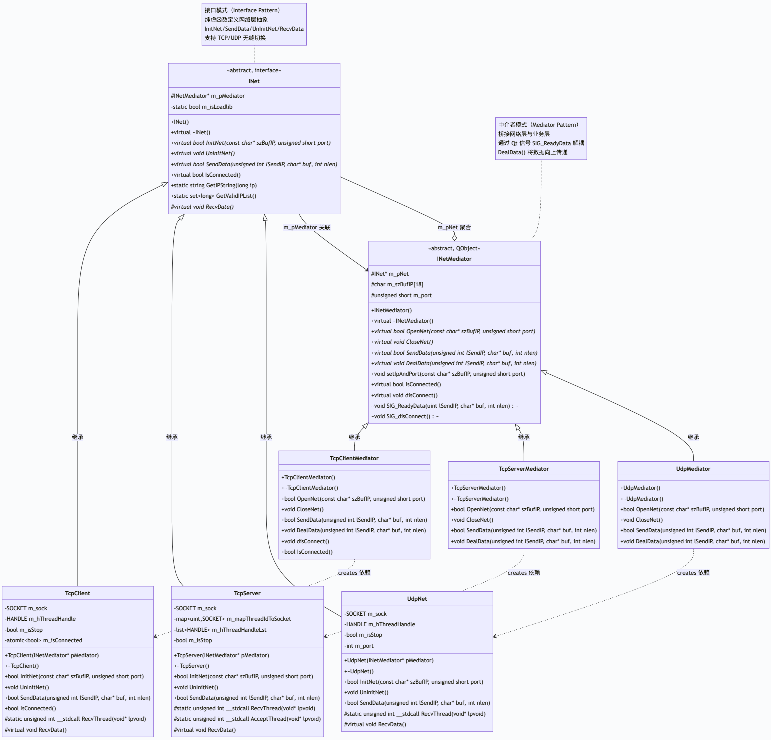
单例模式（Meyers' Singleton）
C++11 线程安全局部静态变量
协议映射表 m_netPackMap 实现 O(1) 消息分发
策略模式：PFUN 函数指针数组

«singleton, QObject»
**ckernel**

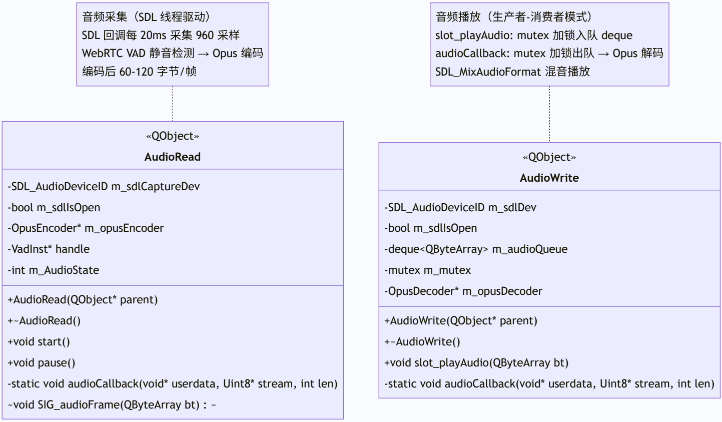
-WeChatDialog* m_pWeChatDlg
-LoginDialog* m_pLoginDlg
-RoomDialog* m_pRoomdialog
-INetMediator* m_pClient
-INetMediator* m_pAVClient[2]
-QString m_serverIP
-PFUN m_netPackMap[100]
-int m_id
-int m_roomid
-QString m_UserName
-AudioRead* m_pAudioRead
-map<int,AudioWrite*> m_mapIDToAudioWrite
-VideoRead* m_pVideoRead


-ScreenRead* m_pScreenRead
-QSharedPointer<SendVideoWorker> m_pSendVideoWorker
-H264Encoder* m_h264Encoder
-map<int,H264Decoder*> m_mapIDToH264Decoder
-bool m_useH264
-int m_h264FrameSeq
-bool m_encodingPending
-map<int,map>int,H264FragmentGroup<> m_h264Reassemble
+ckernel(QObject* parent)
+static ckernel* GetInstance()
+void setNetPackMap()
+void initConfig()
+void slot_destroy()
+void slot_loginCommit(QString tel, QString pass)
+void slot_registerCommit(QString tel, QString pass, QString name, QString email)
+void slot_createroom()
+void slot_joinroom()
+void slot_quitRoom()
+void slot_pauseAudio()
+void slot_startAudio()
+void slot_pauseVideo()
+void slot_startVideo()
+void slot_startScreen()
+void slot_pauseScreen()
+void slot_refreshVideo(int id, QImage& img)
+void slot_audioFrame(QByteArray ba)
+void slot_sendVideoFrame(QImage img)
+void encodeAndSendVideoFrame(QImage img)
+void slot_SendVideo(char* buf, int nlen)
+void slot_dealData(uint sock, char* buf, int nlen)
+void slot_dealLoginRS(uint sock, char* buf, int nlen)
+void slot_dealRegisterRS(uint sock, char* buf, int nlen)
+void slot_dealCreateRoomRS(uint sock, char* buf, int nlen)
+void slot_dealJoinRoomRS(uint sock, char* buf, int nlen)
+void slot_dealRoomMemberRq(uint sock, char* buf, int nlen)
+void slot_dealLeaveRoomRq(uint sock, char* buf, int nlen)
+void slot_dealAudioFrameRq(uint sock, char* buf, int nlen)
+void slot_dealVideoFrameRq(uint sock, char* buf, int nlen)
+void slot_dealVideoFrameH264Rq(uint sock, char* buf, int nlen)
+void slot_dealPliRequest(uint sock, char* buf, int nlen)
+void slot_h264FrameDecoded(int userId, AVFrame* frame)
+void slot_dealUpdateEmailRS(uint sock, char* buf, int nlen)
~void SIG_SendVideo(char* buf, int nlen) : ~
m_h264Reassemble 内部结构
m_netPackMap 类型
H264FragmentGroup
+int totalFragments
+int receivedCount
+QMap<int,QByteArray> fragments
+qint64 timestamp
+int frameType
«typedef»
PFUN
void (ckernel::*)(uint sock, char* buf, int nlen)

### 2.2 网络传输层（接口抽象 + 中介者模式）


接口模式（Interface Pattern）
纯虚函数定义网络层抽象
InitNet/SendData/UnInitNet/RecvData
支持 TCP/UDP 无缝切换
«abstract, interface»
INet
#INetMediator* m_pMediator
-static bool m_isLoadlib
+INet()
+virtual -INet()
+virtual bool InitNet(const char* szBufIP, unsigned short port)
+virtual void UnInitNet()
+virtual bool SendData(unsigned int lSendIP, char* buf, int nlen)
+virtual bool IsConnected()
+static string GetIPString(long ip)
+static set<long> GetValidIPList()
#virtual void RecvData()
中介者模式（Mediator Pattern）
桥接网络层与业务层
通过 Qt 信号 SIG_ReadyData 解耦
DealData() 将数据向上传递
m_pMediator 关联
m_pNet 聚合
«abstract, QObject»
INetMediator
#INet* m_pNet
#char m_szBufIP[18]
#unsigned short m_port
+INetMediator()
+virtual -INetMediator()
+virtual bool OpenNet(const char* szBufIP, unsigned short port)
+virtual void CloseNet()
+virtual bool SendData(unsigned int lSendIP, char* buf, int nlen)
+virtual void DealData(unsigned int lSendIP, char* buf, int nlen)
+void setIpAndPort(const char* szBufIP, unsigned short port)
+virtual bool IsConnected()
+virtual void disConnect()
-void SIG_ReadyData(uint lSendIP, char* buf, int nlen) : -
-void SIG_disConnect() : -
继承
继承
继承
继承
继承
继承
TcpClientMediator
+TcpClientMediator()
+-TcpClientMediator()
+bool OpenNet(const char* szBufIP, unsigned short port)
+void CloseNet()
+bool SendData(unsigned int lSendIP, char* buf, int nlen)
+void DealData(unsigned int lSendIP, char* buf, int nlen)
+void disConnect()
+bool IsConnected()
TcpServerMediator
+TcpServerMediator()
+-TcpServerMediator()
+bool OpenNet(const char* szBufIP, unsigned short port)
+void CloseNet()
+bool SendData(unsigned int lSendIP, char* buf, int nlen)
+void DealData(unsigned int lSendIP, char* buf, int nlen)
UdpMediator
+UdpMediator()
+-UdpMediator()
+bool OpenNet(const char* szBufIP, unsigned short port)
+void CloseNet()
+bool SendData(unsigned int lSendIP, char* buf, int nlen)
+void DealData(unsigned int lSendIP, char* buf, int nlen)
creates 依赖
creates 依赖
creates 依赖
TcpClient
-SOCKET m_sock
-HANDLE m_hThreadHandle
-bool m_isStop
-atomic<bool> m_isConnected
+TcpClient(INetMediator* pMediator)
+-TcpClient()
+bool InitNet(const char* szBufIP, unsigned short port)
+void UnInitNet()
+bool SendData(unsigned int lSendIP, char* buf, int nlen)
+bool IsConnected()
#static unsigned int __stdcall RecvThread(void* lpvoid)
#virtual void RecvData()
TcpServer
-SOCKET m_sock
-map<uint,SOCKET> m_mapThreadIdToSocket
-list<HANDLE> m_hThreadHandleLst
-bool m_isStop
+TcpServer(INetMediator* pMediator)
+-TcpServer()
+bool InitNet(const char* szBufIP, unsigned short port)
+void UnInitNet()
+bool SendData(unsigned int lSendIP, char* buf, int nlen)
#static unsigned int __stdcall RecvThread(void* lpvoid)
#static unsigned int __stdcall AcceptThread(void* lpvoid)
#virtual void RecvData()
UdpNet
-SOCKET m_sock
-HANDLE m_hThreadHandle
-bool m_isStop
-int m_port
+UdpNet(INetMediator* pMediator)
+-UdpNet()
+bool InitNet(const char* szBufIP, unsigned short port)
+void UnInitNet()
+bool SendData(unsigned int lSendIP, char* buf, int nlen)
#static unsigned int __stdcall RecvThread(void* lpvoid)
#virtual void RecvData()

## 2.3 音频层（SDL2 + Opus)



音频采集（SDL 线程驱动）
SDL 回调每 20ms 采集 960 采样
WebRTC VAD 静音检测 → Opus 编码
编码后 60-120 字节/帧

«QObject»
**AudioRead**

-SDL_AudioDeviceID m_sdlCaptureDev
-bool m_sdlIsOpen
-OpusEncoder* m_opusEncoder
-VadInst* handle
-int m_AudioState

+AudioRead(QObject* parent)
+~AudioRead()
+void start()
+void pause()
-static void audioCallback(void* userdata, Uint8* stream, int len)
~void SIG_audioFrame(QByteArray bt) : ~

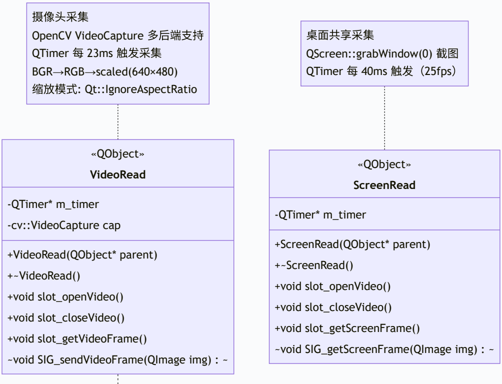
音频播放（生产者-消费者模式）
slot_playAudio: mutex 加锁入队 deque
audioCallback: mutex 加锁出队 → Opus 解码
SDL_MixAudioFormat 混音播放

«QObject»
**AudioWrite**

-SDL_AudioDeviceID m_sdlDev
-bool m_sdlIsOpen
-deque<QByteArray> m_audioQueue
-mutex m_mutex
-OpusDecoder* m_opusDecoder

+AudioWrite(QObject* parent)
+~AudioWrite()
+void slot_playAudio(QByteArray bt)
-static void audioCallback(void* userdata, Uint8* stream, int len)

## 2.4 视频采集层（OpenCV + Qt Screen)



摄像头采集
OpenCV VideoCapture 多后端支持
QTimer 每 23ms 触发采集
BGR→RGB→scaled(640×480)
缩放模式: Qt::IgnoreAspectRatio

«QObject»
**VideoRead**

-QTimer* m_timer
-cv::VideoCapture cap

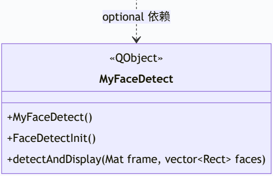
+VideoRead(QObject* parent)
+~VideoRead()
+void slot_openVideo()
+void slot_closeVideo()
+void slot_getVideoFrame()
~void SIG_sendVideoFrame(QImage img) : ~

桌面共享采集
QScreen::grabWindow(0) 截图
QTimer 每 40ms 触发（25fps）

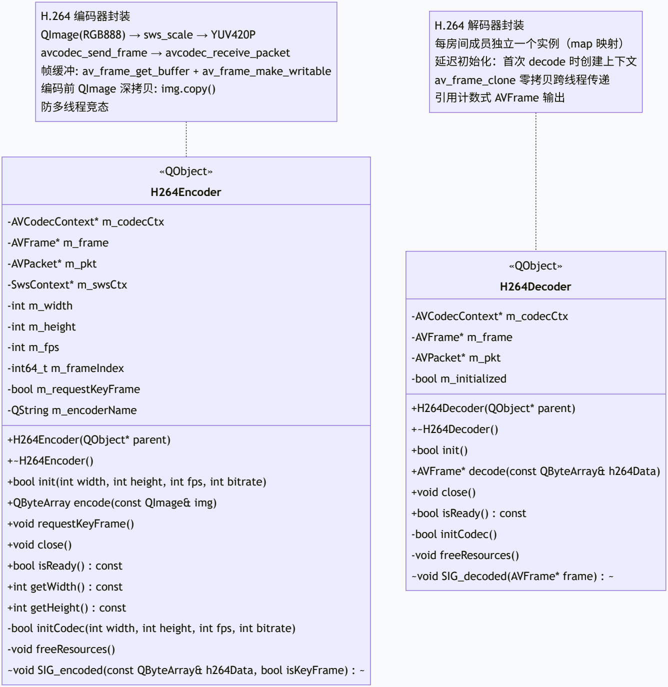
«QObject»
**ScreenRead**

-QTimer* m_timer

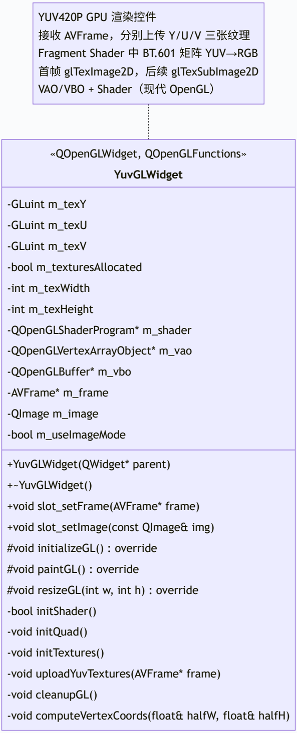
+ScreenRead(QObject* parent)
+~ScreenRead()
+void slot_openVideo()
+void slot_closeVideo()
+void slot_getScreenFrame()
~void SIG_getScreenFrame(QImage img) : ~

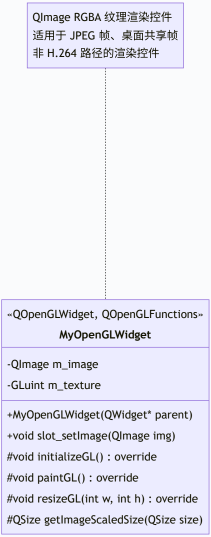

optional 依赖
«QObject»
MyFaceDetect
+MyFaceDetect()
+FaceDetectInit()
+detectAndDisplay(Mat frame, vector<Rect> faces)

### 2.5 视频编解码层（FFmpeg H.264）

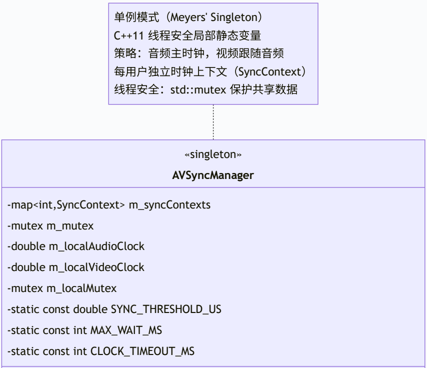

H.264 编码器封装
QImage(RGB888) → sws_scale → YUV420P
avcodec_send_frame → avcodec_receive_packet
帧缓冲: av_frame_get_buffer + av_frame_make_writable
编码前 QImage 深拷贝: img.copy()
防多线程竞态
H.264 解码器封装
每房间成员独立一个实例（map 映射）
延迟初始化：首次 decode 时创建上下文
av_frame_clone 零拷贝跨线程传递
引用计数式 AVFrame 输出
«QObject»
H264Encoder
-AVCodecContext* m_codecCtx
-AVFrame* m_frame
-AVPacket* m_pkt
-SwsContext* m_swsCtx
-int m_width
-int m_height
-int m_fps
-int64_t m_frameIndex
-bool m_requestKeyFrame
-QString m_encoderName
+H264Encoder(QObject* parent)
+~H264Encoder()
+bool init(int width, int height, int fps, int bitrate)
+QByteArray encode(const QImage& img)
+void requestKeyFrame()
+void close()
+bool isReady() : const
+int getWidth() : const
+int getHeight() : const
-bool initCodec(int width, int height, int fps, int bitrate)
-void freeResources()
~void SIG_encoded(const QByteArray& h264Data, bool isKeyFrame) : ~
«QObject»
H264Decoder
-AVCodecContext* m_codecCtx
-AVFrame* m_frame
-AVPacket* m_pkt
-bool m_initialized
+H264Decoder(QObject* parent)
+~H264Decoder()
+bool init()
+AVFrame* decode(const QByteArray& h264Data)
+void close()
+bool isReady() : const
-bool initCodec()
-void freeResources()
~void SIG_decoded(AVFrame* frame) : ~

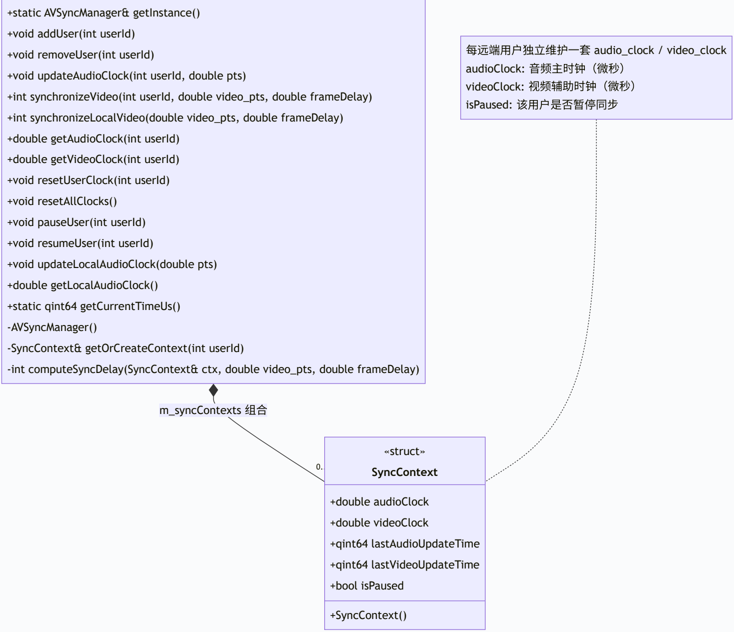
### 2.6 渲染层（OpenGL）


YUV420P GPU 渲染控件
接收 AVFrame，分别上传 Y/U/V 三张纹理
Fragment Shader 中 BT.601 矩阵 YUV→RGB
首帧 glTexImage2D，后续 glTexSubImage2D
VAO/VBO + Shader（现代 OpenGL）
«QOpenGLWidget, QOpenGLFunctions»
YuvGLWidget
-GLuint m_texY
-GLuint m_texU
-GLuint m_texV
-bool m_texturesAllocated
-int m_texWidth
-int m_texHeight
-QOpenGLShaderProgram* m_shader
-QOpenGLVertexArrayObject* m_vao
-QOpenGLBuffer* m_vbo
-AVFrame* m_frame
-QImage m_image
-bool m_useImageMode
+YuvGLWidget(QWidget* parent)
+~YuvGLWidget()
+void slot_setFrame(AVFrame* frame)
+void slot_setImage(const QImage& img)
#void initializeGL() : override
#void paintGL() : override
#void resizeGL(int w, int h) : override
-bool initShader()
-void initQuad()
-void initTextures()
-void uploadYuvTextures(AVFrame* frame)
-void cleanupGL()
-void computeVertexCoords(float& halfW, float& halfH)

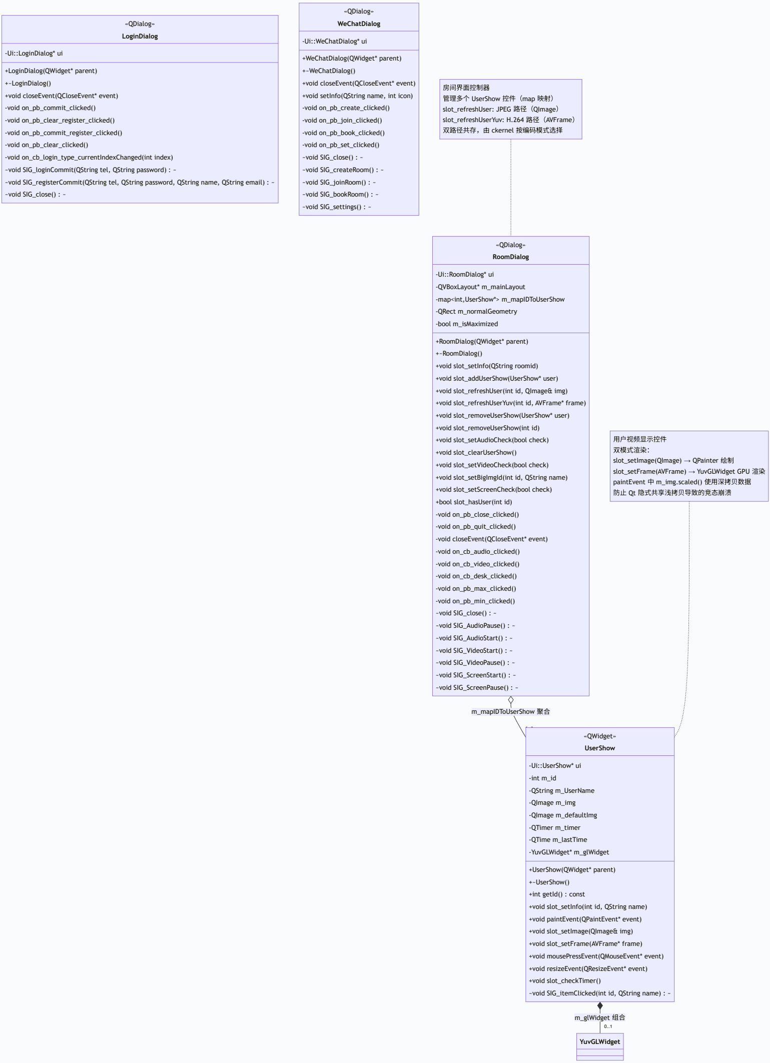

QImage RGBA 纹理渲染控件
适用于 JPEG 帧、桌面共享帧
非 H.264 路径的渲染控件
«QOpenGLWidget, QOpenGLFunctions»
MyOpenGLWidget
-QImage m_image
-GLuint m_texture
+MyOpenGLWidget(QWidget* parent)
+void slot_setImage(QImage img)
#void initializeGL() : override
#void paintGL() : override
#void resizeGL(int w, int h) : override
#QSize getImageScaledSize(QSize size)

### 2.7 音视频同步层（单例模式）


单例模式（Meyers' Singleton）
C++11 线程安全局部静态变量
策略：音频主时钟，视频跟随音频
每用户独立时钟上下文（SyncContext）
线程安全：std::mutex 保护共享数据
«singleton»
AVSyncManager
-map<int,SyncContext> m_syncContexts
-mutex m_mutex
-double m_localAudioClock
-double m_localVideoClock
-mutex m_localMutex
-static const double SYNC_THRESHOLD_US
-static const int MAX_WAIT_MS
-static const int CLOCK_TIMEOUT_MS


+static AVSyncManager& getInstance()
+void addUser(int userId)
+void removeUser(int userId)
+void updateAudioClock(int userId, double pts)
+int synchronizeVideo(int userId, double video_pts, double frameDelay)
+int synchronizeLocalVideo(double video_pts, double frameDelay)
+double getAudioClock(int userId)
+double getVideoClock(int userId)
+void resetUserClock(int userId)
+void resetAllClocks()
+void pauseUser(int userId)
+void resumeUser(int userId)
+void updateLocalAudioClock(double pts)
+double getLocalAudioClock()
+static qint64 getCurrentTimeUs()
-AVSyncManager()
-SyncContext& getOrCreateContext(int userId)
-int computeSyncDelay(SyncContext& ctx, double video_pts, double frameDelay)
每远端用户独立维护一套 audio_clock / video_clock
audioClock: 音频主时钟（微秒）
videoClock: 视频辅助时钟（微秒）
isPaused: 该用户是否暂停同步
m_syncContexts 组合
0.
«struct»
SyncContext
+double audioClock
+double videoClock
+qint64 lastAudioUpdateTime
+qint64 lastVideoUpdateTime
+bool isPaused
+SyncContext()

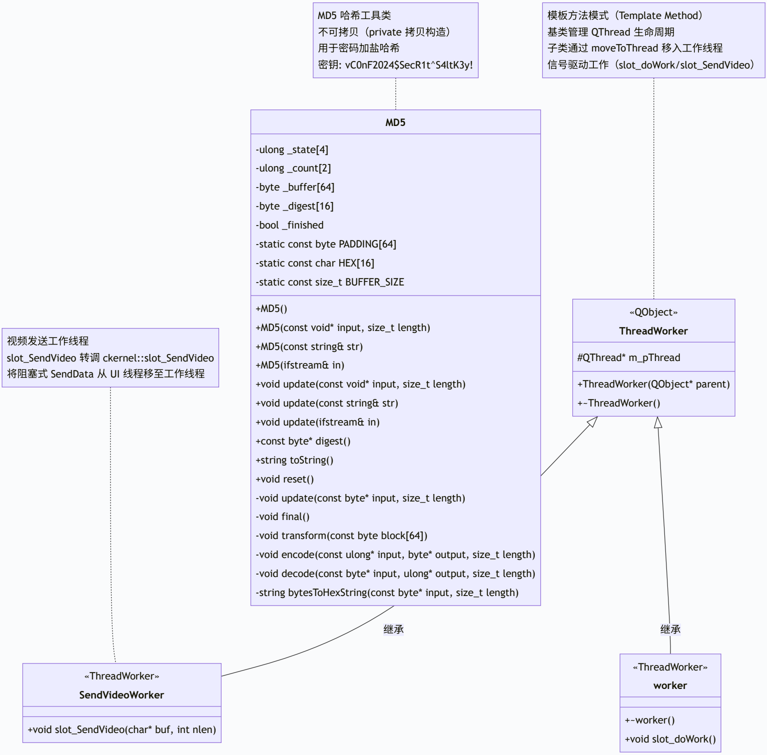
### 2.8 UI 层


«QDialog»
LoginDialog
-Ui::LoginDialog* ui
+LoginDialog(QWidget* parent)
+~LoginDialog()
+void closeEvent(QCloseEvent* event)
-void on_pb_commit_clicked()
-void on_pb_clear_register_clicked()
-void on_pb_commit_register_clicked()
-void on_pb_clear_clicked()
-void on_cb_login_type_currentIndexChanged(int index)
~void SIG_loginCommit(QString tel, QString password) : ~
~void SIG_registerCommit(QString tel, QString password, QString name, QString email) : ~
~void SIG_close() : ~
«QDialog»
WeChatDialog
-Ui::WeChatDialog* ui
+WeChatDialog(QWidget* parent)
+~WeChatDialog()
+void closeEvent(QCloseEvent* event)
+void setInfo(QString name, int icon)
-void on_pb_create_clicked()
-void on_pb_join_clicked()
-void on_pb_book_clicked()
-void on_pb_set_clicked()
~void SIG_close() : ~
~void SIG_createRoom() : ~
~void SIG_joinRoom() : ~
~void SIG_bookRoom() : ~
~void SIG_settings() : ~
«QDialog»
RoomDialog
-Ui::RoomDialog* ui
-QVBoxLayout* m_mainLayout
-map<int,UserShow*> m_mapIDToUserShow
-QRect m_normalGeometry
-bool m_isMaximized
+RoomDialog(QWidget* parent)
+~RoomDialog()
+void slot_setInfo(QString roomid)
+void slot_addUserShow(UserShow* user)
+void slot_refreshUser(int id, QImage& img)
+void slot_refreshUserYuv(int id, AVFrame* frame)
+void slot_removeUserShow(UserShow* user)
+void slot_removeUserShow(int id)
+void slot_setAudioCheck(bool check)
+void slot_clearUserShow()
+void slot_setVideoCheck(bool check)
+void slot_setBigImgId(int id, QString name)
+void slot_setScreenCheck(bool check)
+bool slot_hasUser(int id)
-void on_pb_close_clicked()
-void on_pb_quit_clicked()
-void closeEvent(QCloseEvent* event)
-void on_cb_audio_clicked()
-void on_cb_video_clicked()
-void on_cb_desk_clicked()
-void on_pb_max_clicked()
-void on_pb_min_clicked()
~void SIG_close() : ~
~void SIG_AudioPause() : ~
~void SIG_AudioStart() : ~
~void SIG_VideoStart() : ~
~void SIG_VideoPause() : ~
~void SIG_ScreenStart() : ~
~void SIG_ScreenPause() : ~
m_mapIDToUserShow 聚合
«QWidget»
UserShow
-Ui::UserShow* ui
-int m_id
-QString m_UserName
-QImage m_img
-QImage m_defaultImg
-QTimer m_timer
-QTime m_lastTime
-YuvGLWidget* m_glWidget
+UserShow(QWidget* parent)
+~UserShow()
+int getId() : const
+void slot_setInfo(int id, QString name)
+void paintEvent(QPaintEvent* event)
+void slot_setImage(QImage& img)
+void slot_setFrame(AVFrame* frame)
+void mousePressEvent(QMouseEvent* event)
+void resizeEvent(QResizeEvent* event)
+void slot_checkTimer()
~void SIG_itemClicked(int id, QString name) : ~
m_glWidget 组合
0..1
YuvGLWidget

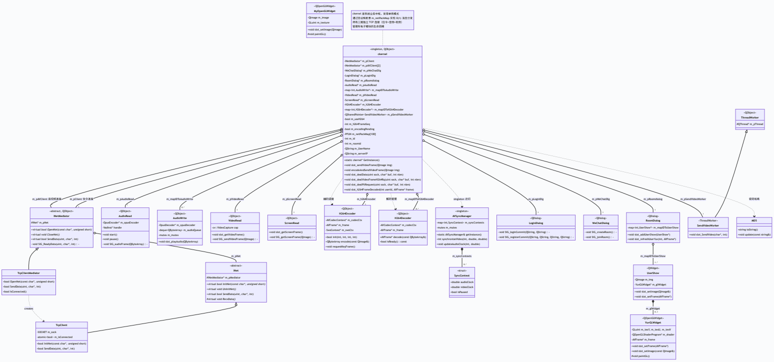
房间界面控制器
管理多个 UserShow 控件（map 映射）
slot_refreshUser: JPEG 路径（QImage）
slot_refreshUserYuv: H.264 路径（AVFrame）
双路径共存，由 ckernel 按编码模式选择

用户视频显示控件
双模式渲染：
slot_setImage(QImage) → QPainter 绘制
slot_setFrame(AVFrame) → YuvGLWidget GPU 渲染
paintEvent 中 m_img.scaled() 使用深拷贝数据
防止 Qt 隐式共享浅拷贝导致的竞态崩溃

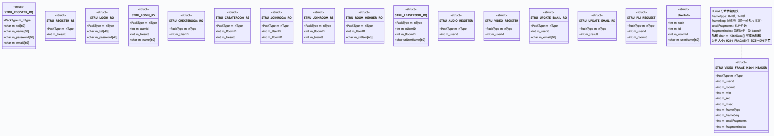
## 2.9 工具/线程层


MD5 哈希工具类
不可拷贝（private 拷贝构造）
用于密码加盐哈希
密钥: vC0nF2024$SecR1t^S4ltK3y!
模板方法模式（Template Method）
基类管理 QThread 生命周期
子类通过 moveToThread 移入工作线程
信号驱动工作（slot_doWork/slot_SendVideo）
MD5
-ulong _state[4]
-ulong _count[2]
-byte _buffer[64]
-byte _digest[16]
-bool _finished
-static const byte PADDING[64]
-static const char HEX[16]
-static const size_t BUFFER_SIZE
+MD5()
+MD5(const void* input, size_t length)
+MD5(const string& str)
+MD5(ifstream& in)
+void update(const void* input, size_t length)
+void update(const string& str)
+void update(ifstream& in)
+const byte* digest()
+string toString()
+void reset()
-void update(const byte* input, size_t length)
-void final()
-void transform(const byte block[64])
-void encode(const ulong* input, byte* output, size_t length)
-void decode(const byte* input, ulong* output, size_t length)
-string bytesToHexString(const byte* input, size_t length)
«QObject»
ThreadWorker
#QThread* m_pThread
+ThreadWorker(QObject* parent)
+~ThreadWorker()
视频发送工作线程
slot_SendVideo 转调 ckernel::slot_SendVideo
将阻塞式 SendData 从 UI 线程移至工作线程
继承
继承
«ThreadWorker»
SendVideoWorker
+void slot_SendVideo(char* buf, int nlen)
«ThreadWorker»
worker
+~worker()
+void slot_doWork()

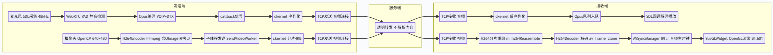
# 三、完整类关系总图


«QOpenGLWidget»
MyOpenGLWidget
-QImage m_image
-GLuint m_texture
+void slot_setImage(QImage)
#void paintGL()
ckernel 是系统业务中枢，采用单例模式
通过协议映射表 m_netPackMap 实现 O(1) 消息分发
持有三路独立 TCP 连接（信令+音频+视频）
管理所有子模块的生命周期
«singleton, QObject»
ckernel
-INetMediator* m_pClient
-INetMediator* m_pAVClient[2]
-WeChatDialog* m_pWeChatDlg
-LoginDialog* m_pLoginDlg
-RoomDialog* m_pRoomdialog
-AudioRead* m_pAudioRead
-map<int,AudioWrite*> m_mapIDToAudioWrite
-VideoRead* m_pVideoRead
-ScreenRead* m_pScreenRead
-H264Encoder* m_h264Encoder
-map<int,H264Decoder*> m_mapIDToH264Decoder
-QSharedPointer<SendVideoWorker> m_pSendVideoWorker
-bool m_useH264
-int m_h264FrameSeq
-bool m_encodingPending
-PFUN m_netPackMap[100]
-int m_id
-int m_roomid
-QString m_UserName
-QString m_serverIP
+static ckernel* GetInstance()
+void slot_sendVideoFrame(QImage img)
+void encodeAndSendVideoFrame(QImage img)
+void slot_dealData(uint sock, char* buf, int nlen)
+void slot_dealVideoFrameH264Rq(uint sock, char* buf, int nlen)
+void slot_dealPliRequest(uint sock, char* buf, int nlen)
+void slot_h264FrameDecoded(int userId, AVFrame* frame)
m_pAVClient 音视频通道
m_pClient 信令通道
m_pAudioRead
m_mapIDToAudioWrite
m_pVideoRead
m_pScreenRead
编码调度
m_h264Encoder
解码管理
m_mapIDToH264Decoder
singleton 访问
m_pLoginDlg
m_pWeChatDlg
m_pRoomdialog
m_pSendVideoWorker
密码哈希
«abstract, QObject»
INetMediator
#INet* m_pNet
+virtual bool OpenNet(const char*, unsigned short)
+virtual void CloseNet()
+virtual bool SendData(uint, char*, int)
-void SIG_ReadyData(uint, char*, int) : -
«QObject»
AudioRead
-OpusEncoder* m_opusEncoder
-VadInst* handle
+void start()
+void pause()
-void SIG_audioFrame(QByteArray) : -
0..*
«QObject»
AudioWrite
-OpusDecoder* m_opusDecoder
-deque<QByteArray> m_audioQueue
-mutex m_mutex
+void slot_playAudio(QByteArray)
1
«QObject»
VideoRead
-cv::VideoCapture cap
+void slot_getVideoFrame()
-void SIG_sendVideoFrame(QImage) : -
1
«QObject»
ScreenRead
+void slot_getScreenFrame()
-void SIG_getScreenFrame(QImage) : -
1
«QObject»
H264Encoder
-AVCodecContext* m_codecCtx
-AVFrame* m_frame
-SwsContext* m_swsCtx
+bool init(int, int, int, int)
+QByteArray encode(const QImage&)
+void requestKeyFrame()
0..*
«QObject»
H264Decoder
-AVCodecContext* m_codecCtx
-AVFrame* m_frame
+AVFrame* decode(const QByteArray&)
+bool isReady() : const
«singleton»
AVSyncManager
-map<int,SyncContext> m_syncContexts
-mutex m_mutex
+static AVSyncManager& getInstance()
+int synchronizeVideo(int, double, double)
+void updateAudioClock(int, double)
m_syncContexts
0..*
«struct»
SyncContext
+double audioClock
+double videoClock
+bool isPaused
1
«QDialog»
LoginDialog
-void SIG_loginCommit(QString, QString) : -
-void SIG_registerCommit(QString, QString, QString, QString) : -
1
«QDialog»
WeChatDialog
-void SIG_createRoom() : -
-void SIG_joinRoom() : -
1
«QDialog»
RoomDialog
-map<int,UserShow*> m_mapIDToUserShow
+void slot_addUserShow(UserShow*)
+void slot_refreshUserYuv(int, AVFrame*)
m_mapIDToUserShow
1..*
«QWidget»
UserShow
-QImage m_img
-YuvGLWidget* m_glWidget
+void slot_setImage(QImage&)
+void slot_setFrame(AVFrame*)
m_glWidget
0..1
«QOpenGLWidget»
YuvGLWidget
-GLuint m_texY, m_texU, m_texV
-QOpenGLShaderProgram* m_shader
-AVFrame* m_frame
+void slot_setFrame(AVFrame*)
+void slot_setImage(const QImage&)
#void paintGL()
«QObject»
ThreadWorker
#QThread* m_pThread
1
«ThreadWorker»
SendVideoWorker
+void slot_SendVideo(char*, int)
MD5
+string toString()
+void update(const string&)
TcpClientMediator
+bool OpenNet(const char*, unsigned short)
+bool SendData(uint, char*, int)
+bool IsConnected()
creates
m_pNet
«abstract»
INet
#INetMediator* m_pMediator
+virtual bool InitNet(const char*, unsigned short)
+virtual void UnInitNet()
+virtual bool SendData(uint, char*, int)
#virtual void RecvData()
TcpClient
-SOCKET m_sock
-atomic<bool> m_isConnected
+bool InitNet(const char*, unsigned short)
+bool SendData(uint, char*, int)

## 四、协议结构体定义

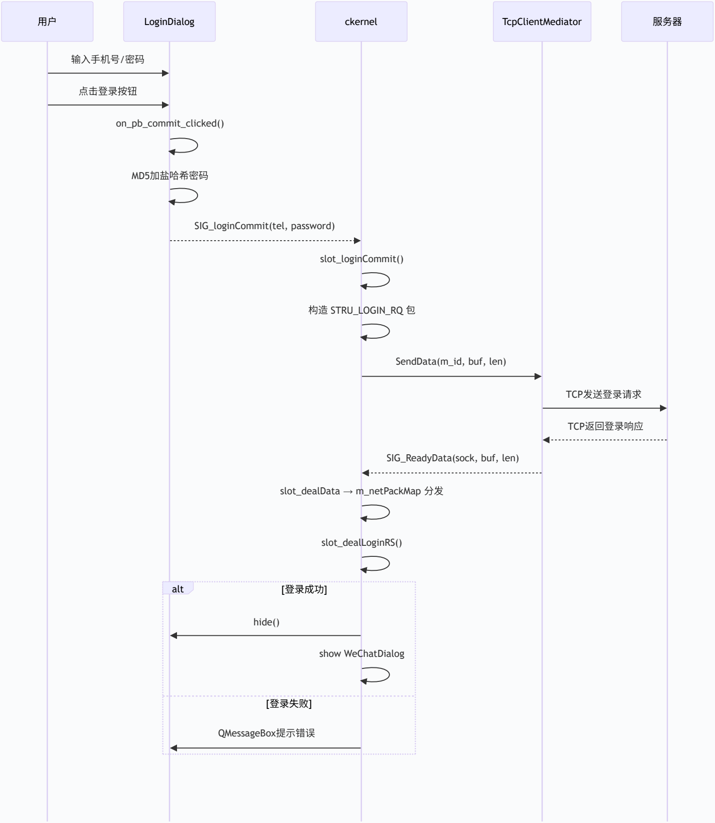

«struct»
STRU_REGISTER_RQ
+PackType m_nType
+char m_tel[60]
+char m_name[60]
+char m_password[60]
+char m_email[60]
«struct»
STRU_REGISTER_RS
+PackType m_nType
+int m_lresult
«struct»
STRU_LOGIN_RQ
+PackType m_nType
+char m_tel[40]
+char m_password[40]
«struct»
STRU_LOGIN_RS
+PackType m_nType
+int m_userid
+int m_lresult
+char m_name[60]
«struct»
STRU_CREATEROOM_RQ
+PackType m_nType
+int m_UserID
«struct»
STRU_CREATEROOM_RS
+PackType m_nType
+int m_RoomID
+int m_lresult
«struct»
STRU_JOINROOM_RQ
+PackType m_nType
+int m_UserID
+int m_RoomID
«struct»
STRU_JOINROOM_RS
+PackType m_nType
+int m_RoomID
+int m_lresult
«struct»
STRU_ROOM_MEMBER_RQ
+PackType m_nType
+int m_UserID
+char m_szUser[60]
«struct»
STRU_LEAVEROOM_RQ
+PackType m_nType
+int m_nUserID
+int m_RoomID
+char szUserName[60]
«struct»
STRU_AUDIO_REGISTER
+PackType m_nType
+int m_userid
«struct»
STRU_VIDEO_REGISTER
+PackType m_nType
+int m_userid
«struct»
STRU_UPDATE_EMAIL_RQ
+PackType m_nType
+int m_userid
+char m_email[60]
«struct»
STRU_UPDATE_EMAIL_RS
+PackType m_nType
+int m_lresult
«struct»
STRU_PLI_REQUEST
+PackType m_nType
+int m_userid
+int m_roomid
«struct»
UserInfo
+int m_sock
+int m_id
+int m_roomid
+char m_userName[60]
H.264 分片传输包头
frameType: 0=I帧, 1=P帧
frameSeq: 帧序号（同一帧多片共享）
totalFragments: 总分片数
fragmentIndex: 当前分片（0-based）
后接 char m_h264Data[] 可变长数据
分片大小: H264_FRAGMENT_SIZE=4096字节
«struct»
STRU_VIDEO_FRAME_H264_HEADER
+PackType m_nType
+int m_userid
+int m_roomid
+int m_min
+int m_sec
+int m_msec
+int m_frameType
+int m_frameSeq
+int m_totalFragments
+int m_fragmentIndex

## 五、音视频数据流全景图

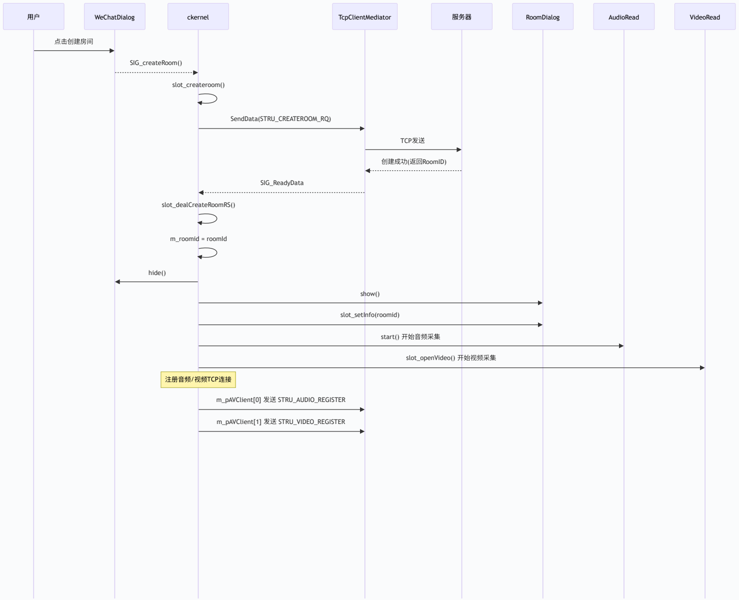

发送端
麦克风 SDL采集 48kHz
WebRTC VAD 静音检测
Opus编码 VOIP+DTX
callback信号
ckernel 序列化
TCP发送 音频连接
摄像头 OpenCV 640×480
H264Encoder FFmpeg 含QImage深拷贝
子线程发送 SendVideoWorker
ckernel 分片4KB
TCP发送 视频连接
服务端
透明转发 不解析内容
接收端
TCP接收 音频
ckernel 反序列化
Opus队列入队
SDL回调解码播放
TCP接收 视频
H264分片重组 m_h264Reassemble
H264Decoder 解码 av_frame_clone
AVSyncManager 同步 音频主时钟
YuvGLWidget OpenGL渲染 BT.601

## 六、关键业务流程 - 时序图

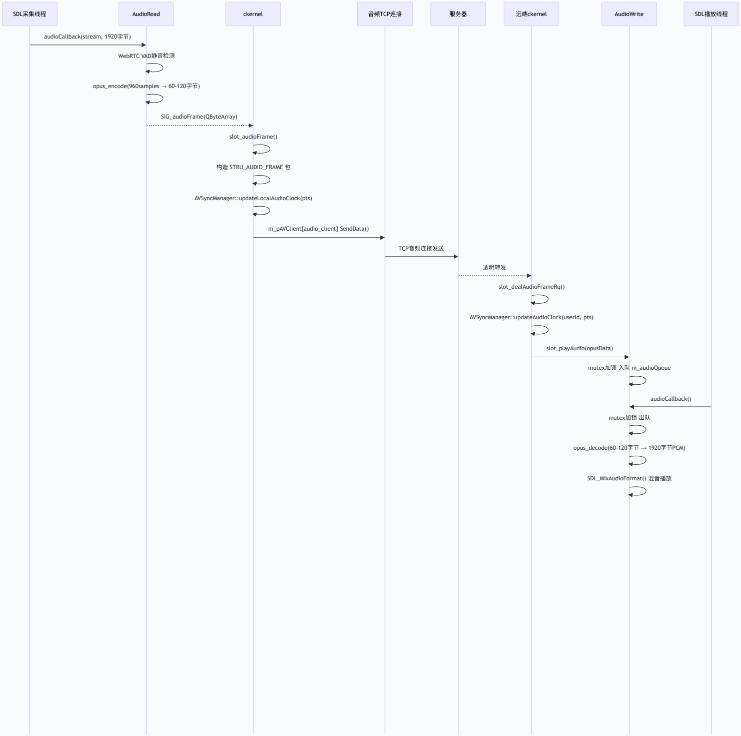
### 6.1 用户登录流程


用户
LoginDialog
ckernel
TcpClientMediator
服务器
输入手机号/密码
点击登录按钮
on_pb_commit_clicked()
MD5加盐哈希密码
SIG_loginCommit(tel, password)
slot_loginCommit()
构造 STRU_LOGIN_RQ 包
SendData(m_id, buf, len)
TCP发送登录请求
TCP返回登录响应
SIG_ReadyData(sock, buf, len)
slot_dealData → m_netPackMap 分发
slot_dealLoginRS()
alt
[登录成功]
hide()
show WeChatDialog
[登录失败]
QMessageBox提示错误

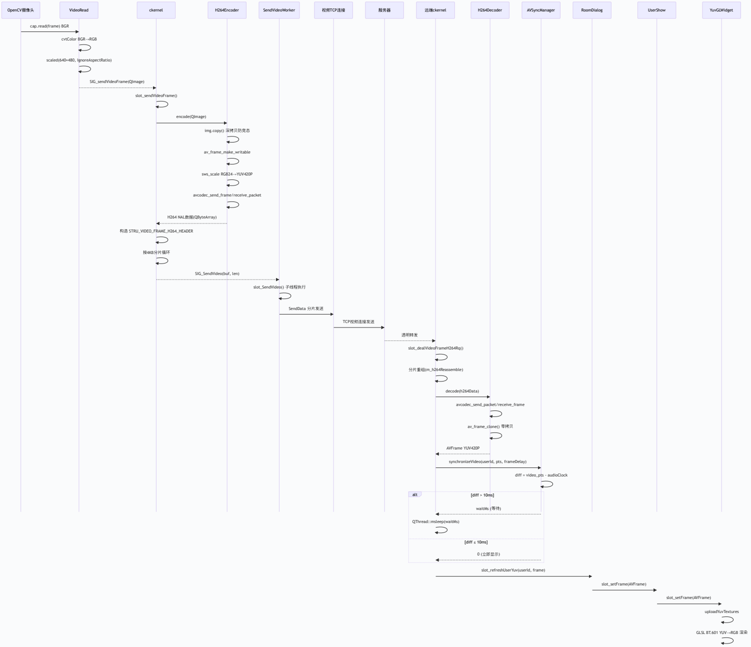
### 6.2 创建/加入房间流程


用户
WeChatDialog
ckernel
TcpClientMediator
服务器
RoomDialog
AudioRead
VideoRead
点击创建房间
SIG_createRoom()
slot_createroom()
SendData(STRU_CREATEROOM_RQ)
TCP发送
创建成功(返回RoomID)
SIG_ReadyData
slot_dealCreateRoomRS()
m_roomid = roomId
hide()
show()
slot_setInfo(roomid)
start() 开始音频采集
slot_openVideo() 开始视频采集
注册音频/视频TCP连接
m_pAVClient[0] 发送 STRU_AUDIO_REGISTER
m_pAVClient[1] 发送 STRU_VIDEO_REGISTER

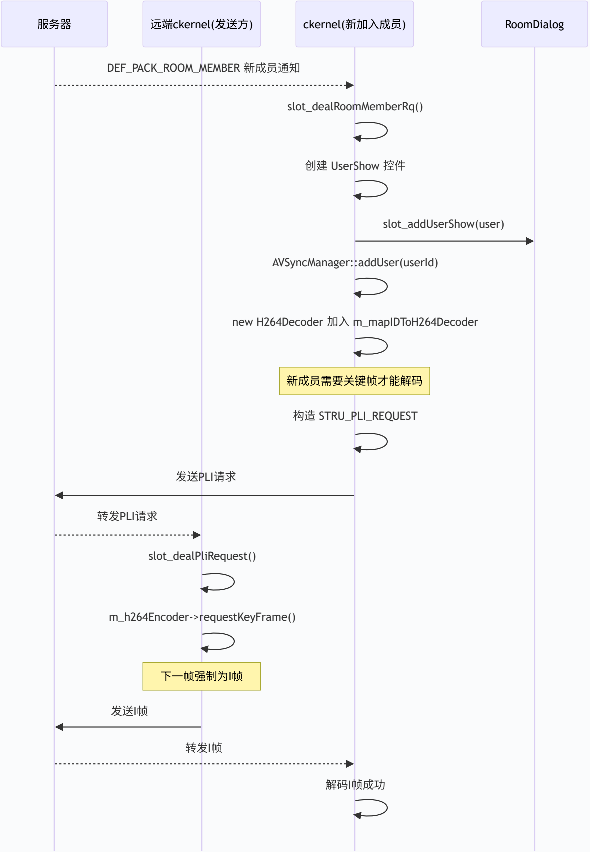
### 6.3 音频采集到播放全链路


SDL采集线程
AudioRead
ckernel
音频TCP连接
服务器
远端ckernel
AudioWrite
SDL播放线程
audioCallback(stream, 1920字节)
WebRTC VAD静音检测
opus_encode(960samples → 60-120字节)
SIG_audioFrame(QByteArray)
slot_audioFrame()
构造 STRU_AUDIO_FRAME 包
AVSyncManager::updateLocalAudioClock(pts)
m_pAVClient[audio_client] SendData()
TCP音频连接发送
透明转发
slot_dealAudioFrameRq()
AVSyncManager::updateAudioClock(userId, pts)
slot_playAudio(opusData)
mutex加锁 入队 m_audioQueue
audioCallback()
mutex加锁 出队
opus_decode(60-120字节 → 1920字节PCM)
SDL_MixAudioFormat() 混音播放

## 6.4 视频采集到渲染全链路


OpenCV摄像头
VideoRead
ckernel
H264Encoder
SendVideoWorker
视频TCP连接
服务器
远端ckernel
H264Decoder
AVSyncManager
RoomDialog
UserShow
YuvGLWidget
cap.read(frame) BGR
cvtColor BGR→RGB
scaled(640×480, IgnoreAspectRatio)
SIG_sendVideoFrame(QImage)
slot_sendVideoFrame()
encode(QImage)
img.copy() 深拷贝防竞态
av_frame_make_writable
sws_scale RGB24→YUV420P
avcodec_send_frame/receive_packet
H264 NAL数据(QByteArray)
构造 STRU_VIDEO_FRAME_H264_HEADER
按4KB分片循环
SIG_SendVideo(buf, len)
slot_SendVideo() 子线程执行
SendData 分片发送
TCP视频连接发送
透明转发
slot_dealVideoFrameH264Rq()
分片重组(m_h264Reassemble)
decode(h264Data)
avcodec_send_packet/receive_frame
av_frame_clone() 零拷贝
AVFrame YUV420P
synchronizeVideo(userId, pts, frameDelay)
diff = video_pts - audioClock
alt
[diff > 10ms]
waitMs (等待)
QThread::msleep(waitMs)
[diff ≤ 10ms]
0 (立即显示)
slot_refreshUserYuv(userId, frame)
slot_setFrame(AVFrame)
slot_setFrame(AVFrame)
uploadYuvTextures
GLSL BT.601 YUV→RGB 渲染

### 6.5 PLI 关键帧请求流程


服务器
远端ckernel(发送方)
ckernel(新加入成员)
RoomDialog
DEF_PACK_ROOM_MEMBER 新成员通知
slot_dealRoomMemberRq()
创建 UserShow 控件
slot_addUserShow(user)
AVSyncManager::addUser(userId)
new H264Decoder 加入 m_mapIDToH264Decoder
新成员需要关键帧才能解码
构造 STRU_PLI_REQUEST
发送PLI请求
转发PLI请求
slot_dealPliRequest()
m_h264Encoder->requestKeyFrame()
下一帧强制为I帧
发送I帧
转发I帧
解码I帧成功

## 七、设计模式总结

| 设计模式 | 应用位置 | 具体实现 | UML 关系 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| **接口模式** | INet → TcpClient/TcpServer/UdpNet | 纯虚函数 InitNet/SendData/UnInitNet/RecvData | `INet <\|-- TcpClient` | 网络层抽象，支持 TCP/UDP 无缝切换 |
| **中介者模式** | INetMediator → TcpClientMediator 等 | DealData() 桥接网络层与业务层 | `INetMediator o-- INet` | Qt 信号 SIG_ReadyData 解耦网络与业务 |
| **单例模式** | ckernel::GetInstance() | Meyers 单例（C++11 线程安全局部静态变量） | `ckernel ..> ckernel` | 全局唯一业务中枢 |
| **单例模式** | AVSyncManager::getInstance() | Meyers 单例（C++11 线程安全） | `AVSyncManager ..> AVSyncManager` | 全局唯一同步管理器 |
| **观察者模式** | Qt 信号槽机制 | connect(sender, SIGNAL, receiver, SLOT) | `-->> SIG_xxx` | 模块间松耦合通信 |
| **策略模式** | m_netPackMap[100] 协议映射表 | PFUN 函数指针数组，O(1) 消息分发 | `ckernel ..> PFUN` | m_netPackMap[type - 10000] = slot_dealXxx |
| **生产者-消费者** | AudioWrite::m_audioQueue | std::deque + std::mutex | `AudioWrite *-- m_audioQueue` | SDL 回调线程消费，Qt 主线程生产 |
| **模板方法** | ThreadWorker → SendVideoWorker | 基类管理 QThread 生命周期 | `ThreadWorker <\|-- SendVideoWorker` | moveToThread + 信号驱动工作 |
| **零拷贝** | H264Decoder::decode() → AVFrame | av_frame_clone 引用计数 | `H264Decoder ..> AVFrame` | 跨线程传递不复制像素数据 |
| **组合模式** | AVSyncManager → SyncContext | 每用户独立同步上下文 | `AVSyncManager *-- SyncContext` | 部分随整体创建/销毁 |

## 八、协议类型常量表

| 常量名 | 值 | 方向 | 对应结构体 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| DEF_PACK_REGISTER_RQ | 10000 | C→S | STRU_REGISTER_RQ | 注册请求 |
| DEF_PACK_REGISTER_RS | 10001 | S→C | STRU_REGISTER_RS | 注册响应 |
| DEF_PACK_LOGIN_RQ | 10002 | C→S | STRU_LOGIN_RQ | 登录请求 |
| DEF_PACK_LOGIN_RS | 10003 | S→C | STRU_LOGIN_RS | 登录响应 |
| DEF_PACK_CREATEROOM_RQ | 10004 | C→S | STRU_CREATEROOM_RQ | 创建房间请求 |
| DEF_PACK_CREATEROOM_RS | 10005 | S→C | STRU_CREATEROOM_RS | 创建房间响应 |
| DEF_PACK_JOINROOM_RQ | 10006 | C→S | STRU_JOINROOM_RQ | 加入房间请求 |
| DEF_PACK_JOINROOM_RS | 10007 | S→C | STRU_JOINROOM_RS | 加入房间响应 |
| DEF_PACK_ROOM_MEMBER | 10008 | S→C | STRU_ROOM_MEMBER_RQ | 房间成员通知 |
| DEF_PACK_AUDIO_FRAME | 10009 | C→S→C | (内联结构) | 音频帧(转发) |
| DEF_PACK_VIDEO_FRAME | 10010 | C→S→C | (内联结构) | 视频帧-JPEG(转发) |
| DEF_PACK_LEAVEROOM_RQ | 10011 | C→S | STRU_LEAVEROOM_RQ | 离开房间请求 |
| DEF_PACK_LEAVEROOM_RS | 10012 | S→C | STRU_ROOM_MEMBER_RQ | 离开房间通知 |
| DEF_PACK_AUDIO_REGISTER | 10013 | C→S | STRU_AUDIO_REGISTER | 音频通道注册 |
| DEF_PACK_VIDEO_REGISTER | 10014 | C→S | STRU_VIDEO_REGISTER | 视频通道注册 |
| DEF_PACK_UPDATE_EMAIL_RQ | 10015 | C→S | STRU_UPDATE_EMAIL_RQ | 补全邮箱请求 |
| DEF_PACK_UPDATE_EMAIL_RS | 10016 | S→C | STRU_UPDATE_EMAIL_RS | 补全邮箱响应 |
| DEF_PACK_VIDEO_FRAME_H264 | 10017 | C→S→C | STRU_VIDEO_FRAME_H264_HEADER | 视频帧-H264(转发) |
| DEF_PACK_PLI_REQUEST | 10018 | C→S→C | STRU_PLI_REQUEST | PLI关键帧请求 |
| DEF_PACK_VIDEO_SPSPPS | 10019 | C→S→C | (可选) | H264 SPS/PPS参数集 |

## 九、类间关系完整说明

### 9.1 继承关系（泛化）

| 父类 | 子类 | 说明 |
|---|---|---|
| INet | TcpClient | TCP 客户端实现 |
| INet | TcpServer | TCP 服务端实现 |
| INet | UdpNet | UDP 网络实现 |
| INetMediator | TcpClientMediator | TCP 客户端中介者 |
| INetMediator | TcpServerMediator | TCP 服务端中介者 |
| INetMediator | UdpMediator | UDP 中介者 |
| ThreadWorker | SendVideoWorker | 视频发送工作线程 |
| ThreadWorker | worker | 示例工作线程 |
| QObject | ckernel, AudioRead, AudioWrite, VideoRead, ScreenRead, H264Encoder, H264Decoder, INetMediator, ThreadWorker | Qt 对象基类 |
| QDialog | LoginDialog, WeChatDialog, RoomDialog | Qt 对话框基类 |
| QWidget | UserShow | Qt 窗口部件基类 |
| QOpenGLWidget | YuvGLWidget, MyOpenGLWidget | Qt OpenGL 控件基类 |

### 9.2 聚合关系（Aggregation - 弱拥有）

| 聚合方 | 被聚合方 | 多重性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ckernel | INetMediator (m_pClient) | 1 | 信令 TCP 连接 |
| ckernel | INetMediator (m_pAVClient) | 2 | 音频+视频 TCP 连接 |
| ckernel | LoginDialog | 1 | 登录对话框 |
| ckernel | WeChatDialog | 1 | 主界面对话框 |
| ckernel | RoomDialog | 1 | 房间对话框 |
| ckernel | AudioRead | 1 | 音频采集器 |
| ckernel | AudioWrite | 0..* | 音频播放器（每成员一个） |
| ckernel | VideoRead | 1 | 摄像头采集器 |
| ckernel | ScreenRead | 1 | 桌面共享采集器 |
| ckernel | H264Encoder | 1 | H264 编码器 |
| ckernel | H264Decoder | 0..* | H264 解码器（每成员一个） |
| ckernel | SendVideoWorker | 1 | 视频发送工作线程 |
| INetMediator | INet | 1 | 网络底层实现 |
| RoomDialog | UserShow | 1..* | 用户显示控件（每成员一个） |

### 9.3 组合关系（Composition - 强拥有）

| 组合方 | 被组合方 | 多重性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| UserShow | YuvGLWidget | 0..1 | YUV 渲染控件（延迟创建） |
| AVSyncManager | SyncContext | 0..* | 同步上下文（每用户一个） |
| ckernel | H264FragmentGroup | 0..* | 分片重组缓冲区（内部结构体） |

### 9.4 依赖关系（Dependency - 使用）

| 依赖方 | 被依赖方 | 说明 |
|---|---|---|
| ckernel | AVSyncManager | 单例访问同步管理器 |

| | | |
|---|---|---|
| ckernel | MD5 | 密码加盐哈希 |
| TcpClientMediator | TcpClient | 创建 TcpClient 实例 |
| TcpServerMediator | TcpServer | 创建 TcpServer 实例 |
| UdpMediator | UdpNet | 创建 UdpNet 实例 |
| VideoRead | MyFaceDetect | 可选人脸检测 |
| ckernel | H264Encoder | 编码调度 |
| ckernel | H264Decoder | 解码管理 |

### 9.5 关联关系（Association - 结构关系）

| **关联方** | **被关联方** | **说明** |
|---|---|---|
| INet | INetMediator | m_pMediator 反向关联中介者 |

## 十、关键设计说明

### 10.1 三路 TCP 连接架构

```
ckernel
  ├── m_pClient (信令连接) ──→ TcpClientMediator ──→ TcpClient ──→ 服务器:8000
  │     用途: 登录/注册/房间管理/成员通知
  │     特点: 低频小包，要求即时响应
  │
  ├── m_pAVClient[0] (音频连接) ──→ TcpClientMediator ──→ TcpClient ──→ 服务器:8000
  │     用途: Opus 音频帧转发
  │     特点: 高频小包（50帧/秒），要求低延迟
  │
  └── m_pAVClient[1] (视频连接) ──→ TcpClientMediator ──→ TcpClient ──→ 服务器:8000
        用途: H264 视频帧分片转发
        特点: 中频大包（30帧/秒，4KB/分片），要求高吞吐
```

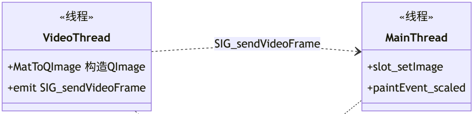
> **设计说明：** 三路 TCP 连接分离信令与媒体流，避免大视频帧阻塞信令通道。每路连接独立的 TcpClientMediator 实例，通过 SIG_ReadyData 信号统一汇入 ckernel::slot_dealData 处理。

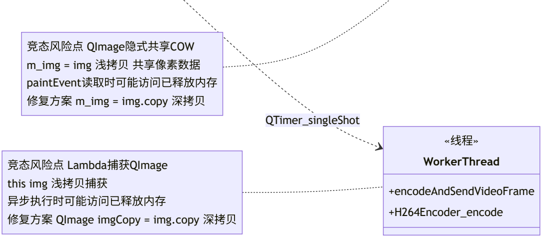
### 10.2 双路径视频渲染架构

```
ckernel::slot_sendVideoFrame(QImage)
  │
  ├── H264 路径（m_useH264 = true）
  │     ├── H264Encoder::encode(QImage) → QByteArray
  │     ├── 按 4KB 分片 → STRU_VIDEO_FRAME_H264_HEADER + h264Data
  │     ├── SendVideoWorker 子线程发送
  │     └── 接收端: H264Decoder::decode → AVFrame → YuvGLWidget GPU 渲染
  │
  └── JPEG 路径（m_useH264 = false，兼容回退）
        ├── QImage::save("JPG") → QByteArray
        ├── STRU_VIDEO_FRAME + jpegData
        └── 接收端: slot_refreshUser(QImage) → QPainter CPU 渲染
```

> **设计说明：** H264 路径使用 GPU 加速渲染（YuvGLWidget + OpenGL Shader），JPEG 路径使用 CPU 软渲染（QPainter）。UserShow 控件通过 m_glWidget 的可见性自动切换渲染路径。

### 10.3 QImage 隐式共享线程安全


«线程»
VideoThread
+MatToQImage 构造QImage
+emit SIG_sendVideoFrame
SIG_sendVideoFrame
«线程»
MainThread
+slot_setImage
+paintEvent_scaled


竞态风险点 QImage隐式共享COW
m_img = img 浅拷贝 共享像素数据
paintEvent读取时可能访问已释放内存
修复方案 m_img = img.copy 深拷贝
QTimer_singleShot
«线程»
WorkerThread
+encodeAndSendVideoFrame
+H264Encoder_encode
竞态风险点 Lambda捕获QImage
this img 浅拷贝捕获
异步执行时可能访问已释放内存
修复方案 QImage imgCopy = img.copy 深拷贝

> **设计说明：** Qt 的 QImage 采用隐式共享（Copy-On-Write）机制，赋值操作是浅拷贝。在三线程架构（Video/Main/Worker）中，浅拷贝会导致竞态条件：paintEvent 读取像素数据时，原始 QImage 可能已被销毁。修复方案是在 slot_setImage 和 Lambda 捕获前使用 `img.copy()` 强制深拷贝。

### 10.4 FFmpeg 帧缓冲区管理

```
H264Encoder::encode(QImage) 流程:
  │
  ├── 1. QImage 深拷贝: img.copy() → 独立像素数据
  ├── 2. av_frame_make_writable(m_frame) → 确保 YUV 帧缓冲区可写
  ├── 3. sws_scale(m_swsCtx, RGB→YUV420P) → 色彩空间转换
  ├── 4. avcodec_send_frame(m_codecCtx, m_frame) → 发送帧到编码器
  └── 5. avcodec_receive_packet(m_codecCtx, m_pkt) → 接收编码后的包

H264Decoder::decode(QByteArray) 流程:
  │
  ├── 1. avcodec_send_packet(m_codecCtx, m_pkt) → 发送包到解码器
  ├── 2. avcodec_receive_frame(m_codecCtx, m_frame) → 接收解码后的帧
  └── 3. av_frame_clone(m_frame) → 引用计数 +1, 零拷贝跨线程传递
```

> **设计说明：** 编码器使用 `av_frame_get_buffer` + `av_frame_make_writable` 标准组合管理帧缓冲区，支持引用计数。解码器使用 `av_frame_clone` 实现零拷贝跨线程传递，避免像素数据复制开销。

---

WeChat 音视频会议系统 - 项目类图 v2.0 | 生成时间：2026-07-29
数据来源：源码头文件静态分析（ckernel.h, INet.h, TcpClient.h, INetMediator.h, audioread.h, audiowrite.h, videoread.h, screenread.h, h264encoder.h, h264decoder.h, yuvglwidget.h, myopenglwidget.h, AVSyncManager.h, threadworker.h, md5.h, roomdialog.h, usershow.h, logindialog.h, wechatdialog.h, packdef.h）